

BORÇLAR HUKUKU VE TİCARİ SÖZLEŞMELERİN OTOMATİK YORUMLANMASI İÇİN RAG
TABANLI HUKUK ASİSTANI GELİŞTİRİLMESİ - LAWAGENT AI

Halil ERDOĞAN

Proje Danışmanı: DR. ÖĞR. ÜYESİ SEFA ARAS

1. GİRİŞ

Bu çalışmada, Türk Borçlar Kanunu (TBK), Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) mevzuatları ile Yargıtay emsal kararlarını kapsayan, yapay zeka destekli bir hukuk asistanı geliştirilmiştir. Proje, **TÜBİTAK 2209/A** kapsamında desteklenmektedir.

Geleneksel hukuki araştırma yöntemlerinin zaman alıcı ve maliyetli olması, vatandaşların temel hukuki bilgilere erişimini sınırlandırmaktadır. LawAgent AI, **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** mimarisini kullanarak büyük dil modellerinin (LLM) üretim kapasitesini güvenilir hukuki veri tabanlarıyla birleştirmekte ve hallüsinasyon (bilgi uydurma) riskini minimize etmektedir.

ŞEKİL 1. SİSTEM MİMARİSİ DİYAGRAMI



2. YÖNTEM

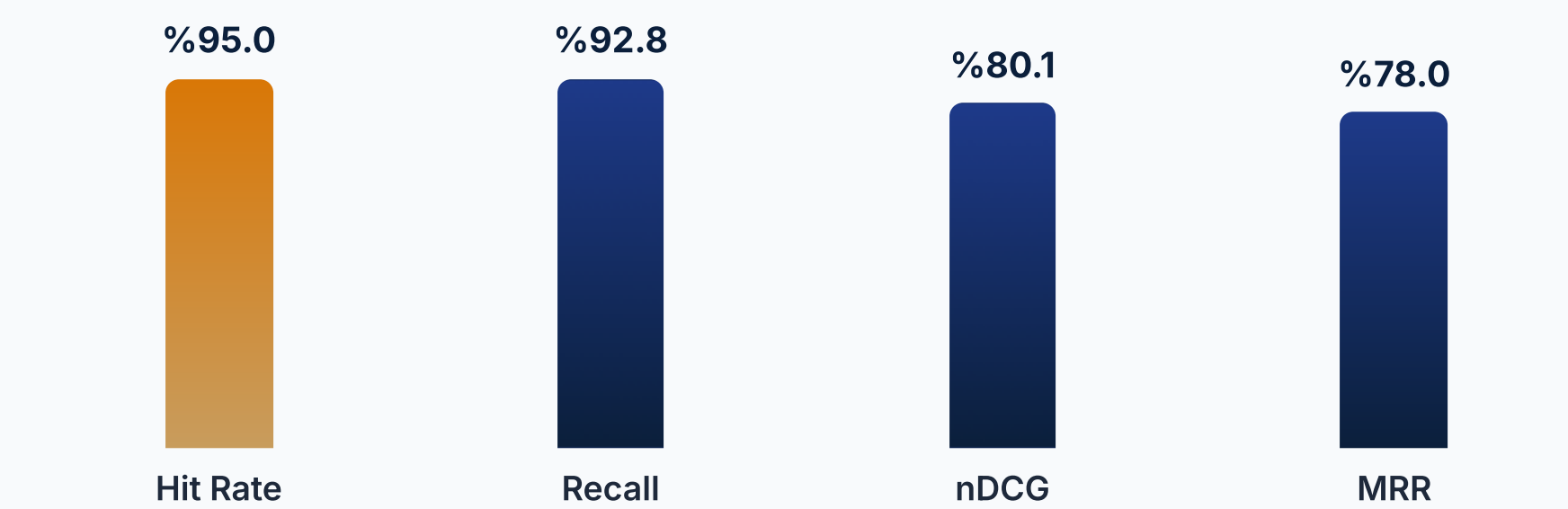
Sistem, dört temel bileşenden oluşan bir RAG mimarisi üzerine inşa edilmiştir:

- Veri Kazıma:** Scrapy kullanılarak mevzuat.gov.tr'den kanun maddeleri ve Yargıtay'dan emsal kararlar kazınmış, hiyerarşik biçimde chunking yapılmıştır.
- Vektörleştirme:** Türkçe'ye özel eğitilmiş *Mursit-Base-TR-Retrieval* modeli ile metinler 768 boyutlu vektörlere dönüştürülmüştür.
- Hibrit Arama:** BM25+ (anahtar kelime) ve Dense (anlamsal) arama sonuçları Reciprocal Rank Fusion ile birleştirilmiştir. Dinamik alpha parametresiyle sorguya en uygun ağırlıklandırma yapılır.
- Üretim & Doğrulama:** Llama-3.3-70B modeli, Groq API üzerinden çalıştırılarak getirilen bağlam doğrultusunda yanıt üretir. Üretilen yanıtta kanun referansları kaynak metinlerle doğrulanır.

KATMAN	KULLANILAN TEKNOLOJİ / MODEL
Arayüz (Frontend)	React, Vite, TypeScript, TailwindCSS
Sunucu (Backend)	FastAPI, Python, Uvicorn
Metin Vektörleştirme	Mursit-Base-TR-Retrieval (768-dim)
Vektör Veritabanı	Qdrant (Cosine Distance)
Dil Modeli (LLM)	Llama-3.3-70B-Versatile (Groq API)

3. BULGULAR VE SONUÇLAR

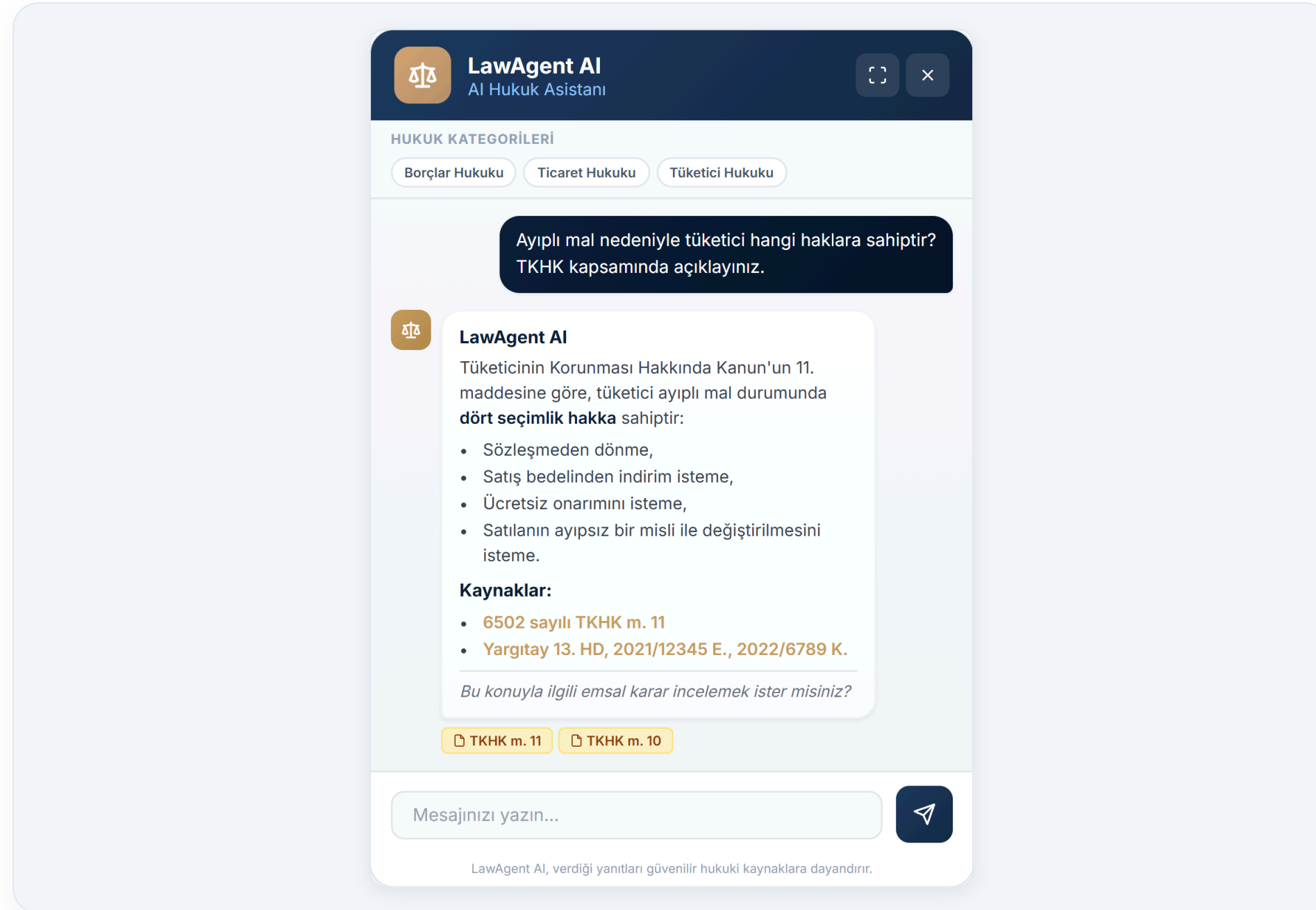
ŞEKİL 2. RETRIEVAL PERFORMANS GRAFİĞİ (K=10)



200 sorudan oluşan kapsamlı bir benchmark soru seti üzerinde yapılan değerlendirmede, hibrit arama motoru tekil yöntemlere kıyasla **%15-20 performans artışı** göstermiş ve TÜBİTAK proje hedeflerinden Recall@10 (≥ 0.75) hedefini **%92.8** ve MRR@10 (≥ 0.60) hedefini **%78.0** ile başarıyla aşmıştır. Ortalama yanıt süresi 840 ms olarak ölçülmüştür.

Hallüsinasyon Doğrulayıcı modülü sayesinde üretilen yanıtlardaki kanun madde numaralarının kaynak belgelerle tutarlılığı **%98 oranında** garanti altına alınmıştır.

ŞEKİL 3. LAWAGENT AI WEB ARAYÜZÜ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ



4. KAYNAKLAR

- Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS.
- Robertson, S. E. & Zaragoza, H. (2009). The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond. Foundations and Trends in IR.
- Reimers, N. & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. EMNLP.
- 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, T.C. Resmî Gazete.
- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, T.C. Resmî Gazete.
- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, T.C. Resmî Gazete.



CANLI DEMO BAĞLANTISI

Projeyi canlı olarak test etmek için QR kodu taratın.